ANALISI FUNZIONALE / PROGETTO SOFTWARE

MIO Light

Configurazione guidata dei prodotti 3D

Processo operativo, modello funzionale, azioni sulle mesh e bozze delle schermate web per l’operatore.

OBIETTIVO Definire un’applicazione autonoma per inserire prodotti configurabili, creare attributi e opzioni anche a catalogo vuoto, importare GLB e associare comportamenti alle mesh senza codice VB.NET.

DOCUMENTO	EDIZIONE	STATO
Analisi funzionale consolidata	2.0 • 25 ottobre 2026	Base di progetto; aspetti aperti evidenziati

Decisioni già condivise

- Nessun “operatore Pigreco”: la preparazione dei prodotti si svolge in MIO Light.
- Due aree amministrative distinte: archivio attributi/opzioni e anagrafiche prodotti.
- Importazione GLB con estrazione automatica delle mesh; nell’interfaccia operatore non occorre visualizzatore 3D.
- Ogni opzione può eseguire una o più azioni: mostra mesh, nascondi mesh, applica materiale.
- Supporto a componenti opzionali, forme alternative e attributi dipendenti; esempio Giuseppina.
- Le schermate da progettare sono quelle dell’operatore che configura i prodotti, non le maschere del cliente finale.

Nota di lettura: esempi e nomi di campi sono proposte di analisi. Le sezioni “Decisioni da completare” non sono requisiti già approvati.

1 Scopo, confini e principi

MIO Light è una versione semplificata del configuratore MIO, destinata a prodotti come sedie, tavoli e complementi d'arredo che richiedono varianti e relazioni tra attributi, ma non le regole geometriche e di posizionamento sofisticate del configuratore completo.

1.1 Cosa deve fare

- Consentire la gestione di un catalogo nuovo senza dipendere da anagrafiche predisposte in MIO o Pigreco.
- Assicurare il riutilizzo di attributi e opzioni su prodotti differenti.
- Collegare ciascun prodotto a un GLB dotato di mesh separate secondo le esigenze di configurazione.
- Trasformare scelte di opzioni in azioni dichiarative sulle mesh, senza scrittura di script.
- Gestire condizioni semplici fra attributi, predefiniti, validazione, pubblicazione e successive revisioni.
- Predisporre dati strutturati che il frontend del cliente finale possa interpretare per rappresentare una configurazione valida.

1.2 Cosa non è richiesto in questa fase

- Editor visuale 3D, selezione delle mesh con il mouse sul modello e anteprima 3D nell'area operatore.
- Generazione di nuove geometrie procedurali e gestione di modelli parametrici avanzati.
- Scripting VB.NET o regole di Pigreco come prerequisito per creare un nuovo prodotto MIO Light.
- Modifica automatica della geometria del file GLB durante la configurazione: si agisce su mesh già presenti.

DISTINZIONE FONDAMENTALE Il frontend cliente può usare un viewer 3D, ma l'interfaccia amministrativa di MIO Light deve soltanto importare il GLB, elencare le mesh e permettere associazioni/azioni in forma tabellare.

2 Ruolo e percorso dell'operatore

Un'unica figura funzionale, qui denominata "operatore MIO Light", prepara o riceve il GLB, definisce attributi/opzioni e registra il prodotto. Non viene introdotto alcun ruolo denominato "operatore Pigreco". Le mansioni possono essere distribuite fra persone senza cambiare il processo.

1. Prepara il GLB con mesh correttamente suddivise e nominate in base alle parti configurabili.
2. Crea nell'archivio gli attributi e le opzioni mancanti, oppure individua quelli riutilizzabili.
3. Crea l'anagrafica del nuovo prodotto, assegna nome/identificativo e collega il file GLB.
4. Importa/analizza il GLB e verifica la tabella delle mesh estratte.
5. Assegna al prodotto gli attributi pertinenti e le relative opzioni ammesse.
6. Per ogni opzione definisce una o più azioni verso mesh e/o materiali.
7. Imposta default prodotto, condizioni fra attributi ed eventuale composizione del codice.
8. Valida le associazioni; salva la bozza e pubblica solo se i controlli sono superati.

AL MOMENTO ZERO Con archivio completamente vuoto, il sistema deve permettere di creare da zero sia la libreria attributi/opzioni sia l'anagrafica prodotto e il relativo collegamento GLB.

3 Modello informativo essenziale

ENTITÀ	SIGNIFICATO / CAMPI PRINCIPALI
Attributo	ID stabile, nome, descrizione, ordine, elenco delle opzioni riutilizzabili.
Opzione	ID stabile, attributo proprietario, etichetta, codice simbolico, ordine; eventuale anteprima.
Prodotto	ID e nome, eventuale codice, GLB associato, stato, versione e attributi assegnati.

ENTITÀ	SIGNIFICATO / CAMPI PRINCIPALI
GLB / risorsa	Nome file, versione/impronta, elenco dei nodi/mesh importati, riferimenti alle risorse.
Mesh	ID/indirizzo stabile nel GLB, nome leggibile, percorso nodo, materiale sorgente.
Azione di opzione	Prodotto + attributo + opzione + azione (MOSTRA, NASCONDI, MATERIALE) + destinazione.
Default prodotto	Opzione predefinita per ogni attributo attivo sul prodotto.
Condizione	Regola dichiarativa SE / ALLORA / ALTRIMENTI che modifica disponibilità o visibilità di un attributo.
Versione pubblicata	Snapshot coerente di GLB, mesh, attributi, opzioni, azioni, condizioni e default.

Le definizioni globali (attributi e opzioni) non devono includere riferimenti rigidi alle mesh di un singolo prodotto: le associazioni ai GLB appartengono al livello prodotto.

4 Importazione GLB ed elenco mesh

4.1 Preparazione del modello

Le parti che possono cambiare materiale o visibilità devono essere mesh distinte. Nel caso di varianti alternative, tutte le geometrie previste dalla prima versione di MIO Light sono contenute nello stesso GLB e vengono abilitate/disabilitate in base alla scelta.

4.2 Comportamento della schermata di importazione

9. L'operatore carica o seleziona un file .glb.
10. Il sistema verifica il formato, legge il grafo di nodi e rileva le mesh, mantenendo un identificatore di importazione e il relativo percorso nel grafo.
11. L'operatore visualizza una tabella con nome, percorso, stato di utilizzo e associazioni; può filtrare e cercare.
12. Il sistema segnala omonimie, mesh non individuabili e variazioni rispetto a una precedente versione del file.
13. La modifica del GLB richiede un nuovo confronto delle associazioni e una validazione prima della ripubblicazione.

NOTA TECNICA Il solo nome di mesh potrebbe non essere univoco. L'implementazione dovrà conservare un percorso/identificatore e prevedere la rimappatura quando cambia il file GLB.

4.3 Stati suggeriti per ogni mesh

STATO	COMPORTAMENTO
Fissa	Nessuna azione dinamica; conserva l'aspetto previsto nel GLB.
Configurabile	Una o più opzioni possono mostrare, nascondere e/o cambiare il materiale.
Da verificare	Mesh identificata ma non ancora classificata o interessata da modifiche al GLB.

5 Attributi, opzioni e azioni sulle mesh

Il comportamento 3D non è assegnato rigidamente all'attributo. Ogni singola opzione di un attributo può invece attivare una lista ordinata di azioni riferite a una o più mesh.

AZIONE	PARAMETRI	EFFETTO
MOSTRA	Una o più mesh	Imposta visibilità = vero.
NASCONDI	Una o più mesh	Imposta visibilità = falso.
APPLICA MATERIALE	Una o più mesh + riferimento materiale	Sostituisce il materiale con quello associato.

5.1 Regole di esecuzione proposte

- La selezione delle opzioni produce uno stato del modello calcolato a partire da uno stato iniziale noto, non da modifiche accumulate senza controllo.
- Un'opzione può agire su più mesh; una mesh può essere coinvolta da attributi distinti, ad esempio "Tipo cuscino" e "Colore cuscino".
- Conflitti su una stessa proprietà (due materiali differenti o ordini visibilità contraddittori) sono bloccanti finché non viene definita una precedenza esplicita.
- Le azioni di materiale possono essere applicate anche a una mesh momentaneamente nascosta, così il colore scelto sarà pronto quando la mesh diventa visibile.
- Le opzioni di attributi resi inattivi dalle condizioni non producono effetti sulla configurazione finale.

SEMPLIFICAZIONE INTERFACCIA L'operatore non deve programmare. Seleziona attributo e opzione, poi aggiunge righe "azione → mesh → eventuale materiale".

6 Caso completo: sedia Giuseppina

La sedia Giuseppina è l'esempio di riferimento per il collaudo delle tre classi di comportamento: finiture, componenti opzionali e geometrie alternative.

6.1 Modello GLB

MESH	SIGNIFICATO
Struttura	Parte principale della sedia: sempre visibile, finitura variabile.
Cuscino_Rotondo	Cuscino opzionale, alternativa geometrica A.
Cuscino_Rettangolare	Cuscino opzionale, alternativa geometrica B.

6.2 Attributi e opzioni

ATTRIBUTO	OPZIONI DI ESEMPIO
Finitura struttura	Rovere; Noce; Nero opaco.
Tipo cuscino	Nessuno; Rotondo; Rettangolare.
Colore cuscino	Verde; Giallo; Azzurro; Viola.

6.3 Azioni dell'attributo «Tipo cuscino»

OPZIONE	CUSCINO_ROTONDO	CUSCINO_RETTANGOLARE
Nessuno	NASCONDI	NASCONDI
Rotondo	MOSTRA	NASCONDI
Rettangolare	NASCONDI	MOSTRA

La mesh Struttura resta sempre visibile. Le opzioni Finitura struttura applicano il materiale prescelto a Struttura. Le opzioni Colore cuscino applicano il materiale a entrambe le mesh alternative; soltanto la mesh visibile determina l'aspetto percepito.

6.4 Dipendenza tra attributi

REGOLA GIUSEPPINA SE Tipo cuscino = Nessuno, ALLORA Colore cuscino è nascosto/non selezionabile e non partecipa all'output; ALTRIMENTI Colore cuscino è disponibile.

Si propone di conservare temporaneamente la precedente scelta colore nella sessione di editing, in modo da ripristinarla se l'utente seleziona nuovamente un cuscino; tale valore non deve però influenzare codice, prezzo o azioni quando l'attributo è inattivo. Questa scelta richiede conferma tecnica.

6.5 Verifica combinazioni principali

TIPO	MESH VISIBILI	COLORE CUSCINO
Nessuno	Struttura	Non richiesto / non considerato
Rotondo	Struttura + Cuscino_Rotondo	Applicato alla mesh rotonda
Rettangolare	Struttura + Cuscino_Rettangolare	Applicato alla mesh rettangolare

7 Attributi riutilizzabili e nuovi prodotti

L'archivio attributi è una libreria comune. Un prodotto seleziona gli attributi esistenti, può limitarne le opzioni e definisce le proprie associazioni alle mesh. Non è necessario duplicare la libreria ogni volta.

SCENARIO	OPERATIVITÀ
Archivio vuoto	Crea attributi, opzioni, prodotto, GLB e associazioni.
Secondo prodotto	Riusa "Finitura struttura" con il proprio GLB; aggiunge soltanto nuove definizioni mancanti.
Una variante non disponibile per un prodotto	Si propone di limitarne le opzioni consentite a livello prodotto senza cancellarle dalla libreria globale.
Opzione globale modificata	Richiede analisi d'impatto sui prodotti che la impiegano, soprattutto se pubblicati.

8 Condizioni, codifica e prezzo

8.1 Motore di condizioni dichiarative

Per la prima versione si propone un costruttore guidato con predicati semplici: "attributo A = opzione X", "≠", ed eventualmente AND. Gli effetti minimi: mostra/nasconde un attributo, abilita/disabilita una scelta e delimita le opzioni consentite. La complessità massima delle condizioni va definita prima dello sviluppo.

8.2 Codifica del prodotto configurato

Nel progetto MIO Light è previsto che gli attributi possano concorrere a determinare la codifica finale dell'oggetto. Si propone di associare alle opzioni un segmento di codice e definire per prodotto un ordine di composizione; attributi inattivi devono essere esclusi o usare il segmento previsto da una regola esplicita.

Esempio illustrativo (NON codifica aziendale approvata): GIU-[finitura]-[tipo_cuscino]-[colore]. Con Tipo cuscino = Nessuno, il segmento colore potrebbe essere omesso. Occorre approvare pattern, separatori, formati e gestione di codici duplicati.

8.3 Prezzo

La gestione del prezzo non è ancora specificata nel dettaglio. È previsto come tema progettuale: un eventuale prezzo base e contributi per opzione dovranno essere definiti in un modulo distinto, con trattamento degli attributi inattivi e arrotondamenti coerenti. Non si assume che tali regole siano già approvate.

SEPARAZIONE FUNZIONALE Azioni 3D, condizioni di configurabilità, codice commerciale e prezzo sono concetti distinti: la stessa opzione può contribuire a più aspetti, ma non devono essere confusi nel dato.

9 Processo di configurazione e stati

FASE	AZIONE OPERATORE	RISULTATO
A. Libreria	Crea/riutilizza attributi e opzioni	Libreria pronta per il prodotto
B. Prodotto	Registra nome e GLB	Anagrafica in bozza
C. Import	Legge elenco mesh e classifica	Mesh riconosciute
D. Associazioni	Mappa opzioni → azioni → mesh/materiali	Comportamento 3D definito
E. Dipendenze	Definisce default e condizioni	Configurazione iniziale coerente
F. Controllo	Esegue verifiche e corregge	Versione validata
G. Pubblicazione	Rilascia snapshot e versione	Disponibile al frontend cliente

9.1 Stati proposti

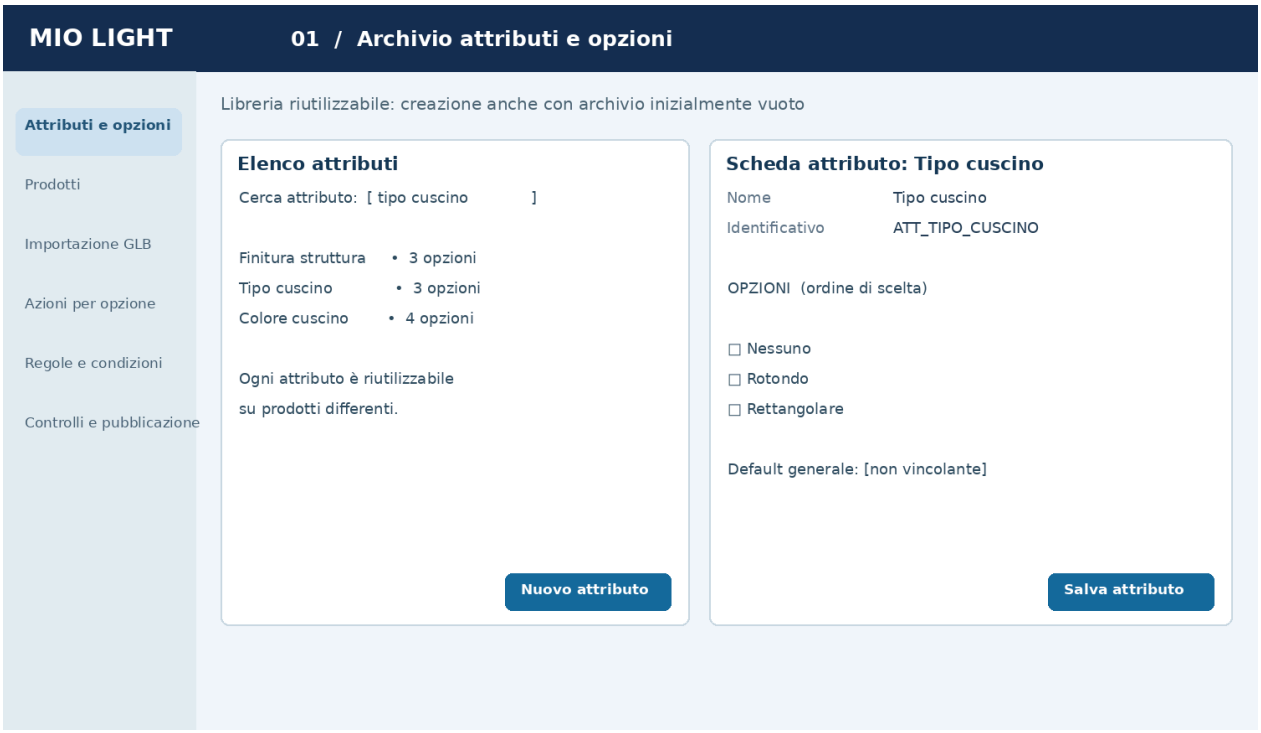
Bozza → Validata → Pubblicata. Una modifica a un prodotto già pubblicato avvia una nuova bozza/versione senza alterare immediatamente quella precedente. Se cambia il GLB, il sistema segnala la necessità di nuova verifica delle mappature.

10 Schermate web dell’operatore — wireframe

Le tavole seguenti sono bozze di progettazione dell’interfaccia di configurazione interna. Rappresentano i controlli e i flussi da implementare, non schermate già esistenti. È una scelta espressa non inserire un viewer 3D in questo ambiente.

10.1 Archivio attributi e opzioni

La schermata gestisce entità riutilizzabili. Deve funzionare anche a catalogo vuoto e permettere creazione, modifica, ricerca e ordinamento delle opzioni.



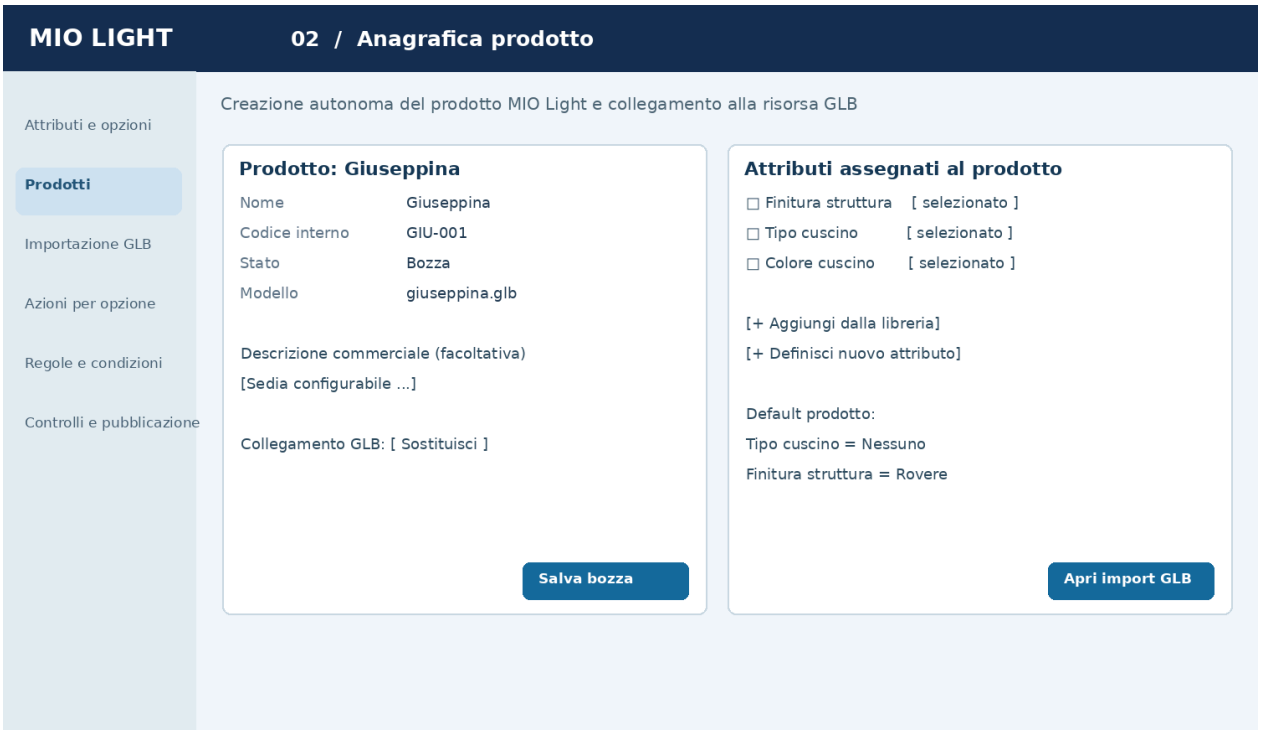
Wireframe funzionale — colori, grafica e nomi dei controlli sono indicativi; nessuna anteprima 3D amministrativa.

Comportamenti essenziali

- Attributo con nome univoco e opzioni dotate di ID stabile.
- Possibilità di riuso e ricerca delle definizioni.
- Avviso prima di modificare opzioni già usate da prodotti pubblicati.

10.2 Anagrafica prodotto

Nome prodotto, riferimento GLB, selezione dalla libreria attributi, eventuale creazione contestuale di un nuovo attributo e default specifici del prodotto.



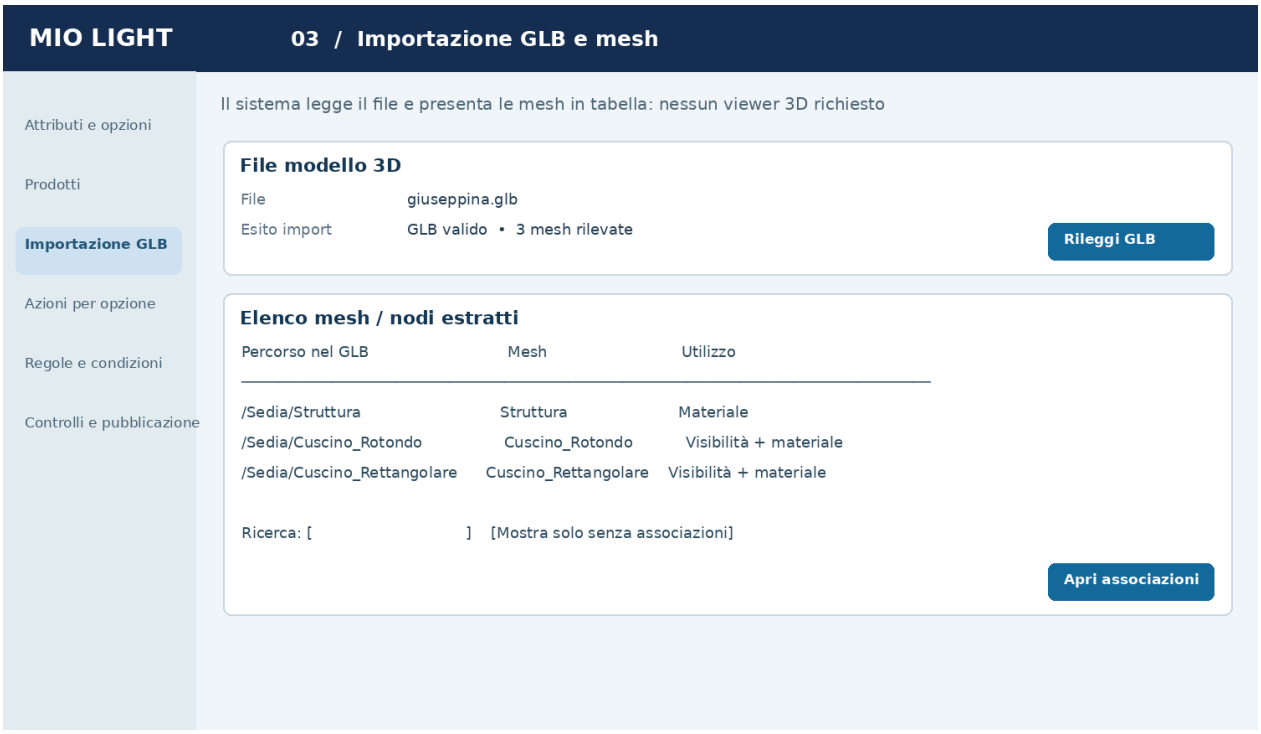
Wireframe funzionale — colori, grafica e nomi dei controlli sono indicativi; nessuna anteprima 3D amministrativa.

Comportamenti essenziali

- Prodotto creato in MIO Light, senza ricerca obbligatoria in Pigreco.
- GLB e attributi assegnati possono essere aggiornati nella bozza.
- I default appartengono al contesto del prodotto.

10.3 Importazione GLB e tabella mesh

Caricamento, lettura automatica del GLB e visualizzazione della lista mesh con percorso e stato; eventuale confronto dopo aggiornamento del file. Nessuna vista 3D.



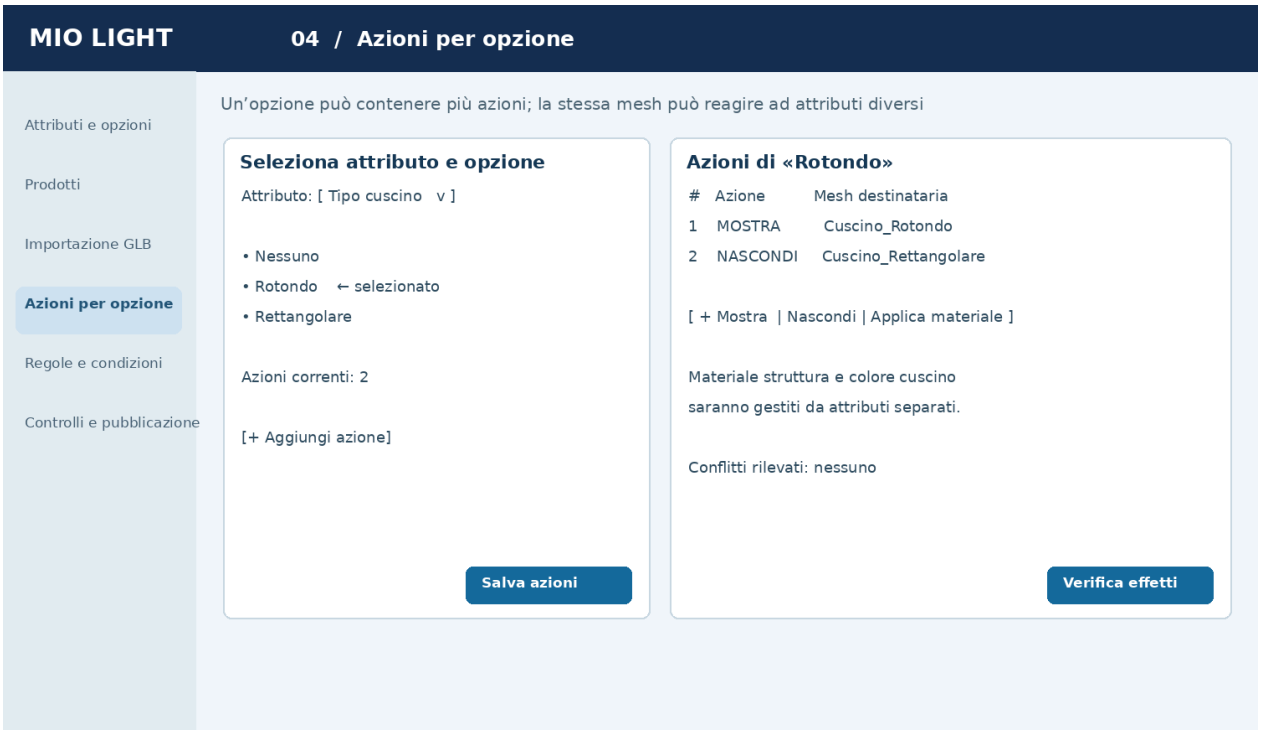
Wireframe funzionale — colori, grafica e nomi dei controlli sono indicativi; nessuna anteprima 3D amministrativa.

Comportamenti essenziali

- Import ripetibile, identificatori mesh persistiti nella configurazione.
- Segnalazione di mesh duplicate per nome o scomparse dopo sostituzione GLB.
- La tabella deve essere sufficiente per creare associazioni.

10.4 Azioni delle singole opzioni

Per ogni opzione il sistema consente di aggiungere più righe di azione, scegliere mesh e materiali e rilevare sovrapposizioni indesiderate.



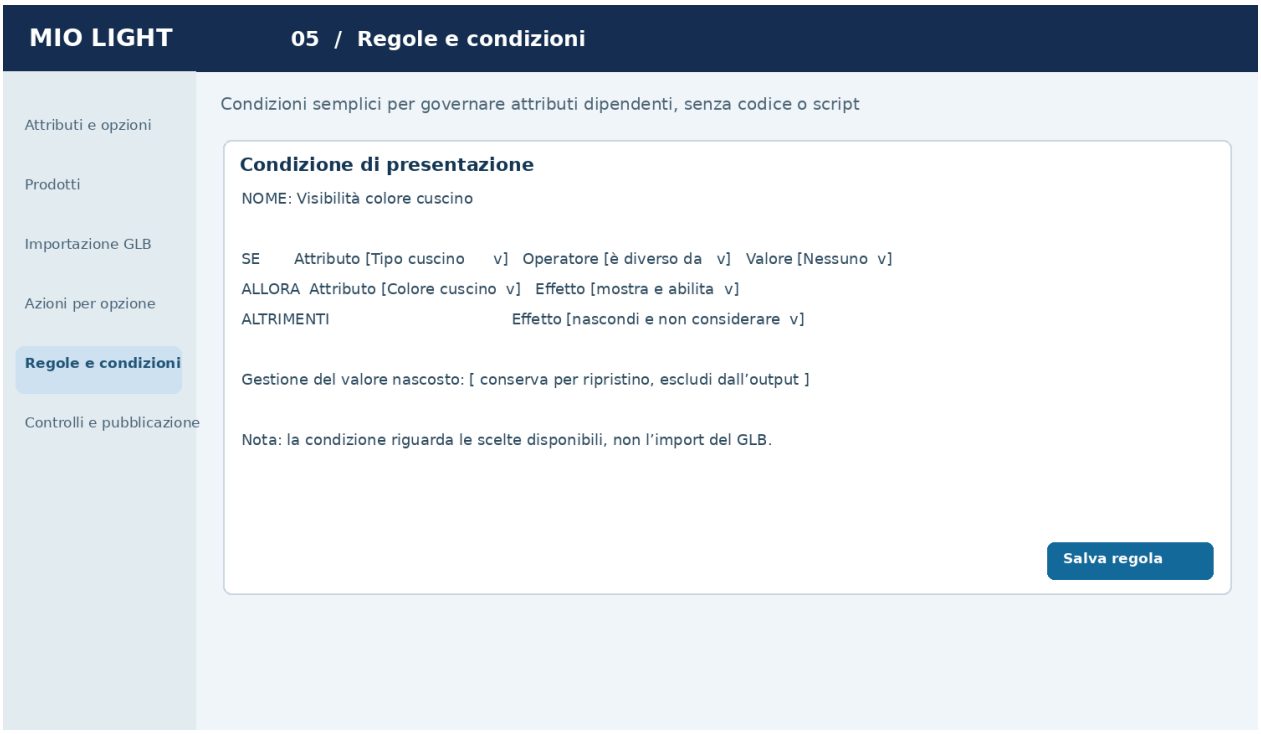
Wireframe funzionale — colori, grafica e nomi dei controlli sono indicativi; nessuna anteprima 3D amministrativa.

Comportamenti essenziali

- Azioni disponibili: MOSTRA, NASCONDI, APPLICA MATERIALE.
- Più righe per la medesima opzione, anche su mesh differenti.
- Validazione preventiva dei conflitti di proprietà.

10.5 Condizioni tra attributi

Editor guidato SE / ALLORA / ALTRIMENTI per governare attributi dipendenti. Nel caso Giuseppina, il colore del cuscino dipende dal tipo selezionato.



Wireframe funzionale — colori, grafica e nomi dei controlli sono indicativi; nessuna anteprima 3D amministrativa.

Comportamenti essenziali

- Predicati limitati e descritti in linguaggio comprensibile.
- Determinazione del comportamento dei valori resi inattivi.
- Prevenzione delle dipendenze cicliche.

10.6 Controlli, versione e pubblicazione

Riepilogo verifiche automatiche, collegamento diretto agli errori, salvataggio bozza e pubblicazione quando lo stato è valido.



Wireframe funzionale — colori, grafica e nomi dei controlli sono indicativi; nessuna anteprima 3D amministrativa.

Comportamenti essenziali

- Elenco degli errori bloccanti con rimando alla schermata corretta.
- Salvataggio bozze sempre possibile; pubblicazione solo a controlli superati.
- Tracciamento della versione rilasciata.

11 Controlli funzionali e messaggi

CONTROLLO	SEVERITÀ PROPOSTA	ESEMPIO DI RISPOSTA
GLB illeggibile o privo di mesh	Bloccante	“Il GLB non contiene mesh utilizzabili.”
Nome mesh ambiguo o ripetuto	Avviso / bloccante se non risolvibile	“Due mesh condividono il nome Cuscino; seleziona il percorso esatto.”
Azione riferita a mesh non esistente	Bloccante	“La mesh Cuscino_Rotondo non è più presente nel GLB.”
Opzione senza azioni né altro effetto previsto	Avviso (o bloccante per attributi 3D)	“L’opzione Rotondo non produce effetti sul modello.”
Conflitto fra azioni sulla stessa proprietà	Bloccante	“Due opzioni attive assegnano materiali diversi a Struttura.”
Default assente per attributo obbligatorio	Bloccante	“Definire l’opzione iniziale di Tipo cuscino.”
Dipendenza ciclica	Bloccante	“Le condizioni tra A e B si richiamano reciprocamente.”
Opzione nascosta che modifica output	Bloccante	“Colore cuscino non deve influire quando Tipo cuscino è Nessuno.”
Versione GLB cambiata dopo associazione	Da riverificare	“Confrontare le mesh prima di pubblicare.”

11.1 Checklist di collaudo Giuseppina

14. Con archivio vuoto si creano i tre attributi e relative opzioni.
15. Si crea Giuseppina e si importa il GLB con le tre mesh.
16. L’opzione “Nessuno” nasconde entrambe le geometrie del cuscino.
17. L’opzione “Rotondo” mostra soltanto Cuscino_Rotondo.
18. L’opzione “Rettangolare” mostra soltanto Cuscino_Rettangolare.
19. Il cambio finitura riguarda soltanto Struttura.
20. Il cambio colore riguarda il cuscino attualmente selezionato e rimane coerente cambiando forma.
21. Con “Nessuno” Colore cuscino non compare e non determina azioni o codice/prezzo finale.
22. Una bozza incompleta si può salvare ma non pubblicare.
23. Una versione pubblicata non viene modificata dalla bozza successiva.

12 Requisiti funzionali verificabili

ID	REQUISITO	PROVA / ACCETTAZIONE
RF-01	Creare una libreria vuota di attributi e opzioni.	Senza prerequisiti MIO/Pigreco si crea un attributo e tre opzioni.
RF-02	Registrare prodotti e GLB in MIO Light.	Creazione Giuseppina con nome e GLB, stato Bozza.
RF-03	Estrarre e mostrare le mesh senza viewer 3D.	Tabella presenta nome e percorso di tre mesh.
RF-04	Associare attributi e opzioni al prodotto.	Riutilizzo degli stessi attributi su una seconda anagrafica.
RF-05	Definire più azioni per singola opzione.	Rotondo mostra una mesh e nasconde l’altra.
RF-06	Associare materiali alle mesh.	Un colore viene applicato a entrambe le varianti geometriche.
RF-07	Gestire attributi dipendenti.	Con Nessuno, Colore cuscino è inattivo.
RF-08	Gestire default coerenti.	Stato iniziale produce una combinazione valida.
RF-09	Rilevare conflitti, errori e mesh scomparse.	Pubblicazione bloccata con avviso comprensibile.

ID	REQUISITO	PROVA / ACCETTAZIONE
RF-10	Salvare bozze e versionare la pubblicazione.	Pubblicato precedente rimane stabile.
RF-11	Produrre dati dichiarativi per frontend.	Payload comprende GLB, attributi, opzioni, azioni e default.
RF-12	Supportare regole di codifica configurata.	Per requisito da completare: definita una regola, il codice prodotto è deterministico.

13 Struttura dati e interazione con il frontend

13.1 Relazioni concettuali

ATTRIBUTO 1—N OPZIONE; PRODOTTO N—N ATTRIBUTO; PRODOTTO 1—1 GLB attivo; GLB 1—N MESH; (PRODOTTO, OPZIONE) 1—N AZIONE; PRODOTTO 1—N CONDIZIONE; PRODOTTO 1—N DEFAULT; PRODOTTO 1—N VERSIONE.

13.2 Esempio dichiarativo (illustrativo)

```
{
  "product": "GIU-001",
  "glb": "giuseppina.glb",
  "defaults": {"tipo_cuscino": "nessuno", "finitura": "rovere"},
  "actions": {
    "tipo_cuscino:nessuno": [
      {"type": "hide", "mesh": "Cuscino_Rotondo"},
      {"type": "hide", "mesh": "Cuscino_Rettangolare"}
    ],
    "tipo_cuscino:rotondo": [
      {"type": "show", "mesh": "Cuscino_Rotondo"},
      {"type": "hide", "mesh": "Cuscino_Rettangolare"}
    ]
  }
}
```

Questo frammento è solo un esempio concettuale, non uno schema JSON/API definitivo. Le destinazioni mesh devono utilizzare identificatori non ambigui.

13.3 Responsabilità applicative

COMPONENTE	RESPONSABILITÀ
Interfaccia admin web	Form di anagrafiche, libreria, import GLB, tabella mesh, azioni e condizioni.
Backend / archivio MIO Light	Persistenza, consistenza, regole e validazione; versionamento/pubblicazione.
Frontend cliente	Caricamento GLB e applicazione dello stato 3D risolto; interazione con gli attributi pubblicati.

14 Decisioni da completare prima dello sviluppo

TEMA	PROPOSTA / QUESTIONE APERTA
Catalogo materiali	Solo materiali interni al GLB o anche libreria esterna condivisa?
Anteprime opzioni	JPG facoltative/obbligatorie? Dimensioni e sorgente?
Regole fra attributi	Operatori ammessi, AND/OR, priorità, gestione dei cicli.
Effetti nascosti	Conservare o azzerare i valori inattivi? Proposta: conservare per UI ed escludere dall'output.
Codifica prodotto	Modello esatto di composizione e validazione dei codici commerciali.
Prezzo	Se previsto, prezzo base, variazioni per opzione e gestione delle dipendenze.
Import GLB	Percorsi/ID mesh stabili, casi di riordino nodi e confronto tra versioni.
Conflitti tra azioni	Bloccare sempre oppure introdurre precedenze configurabili? Proposta: bloccare.
Gestione ruoli	L'unico operatore può pubblicare oppure serve approvazione separata?

TEMA	PROPOSTA / QUESTIONE APERTA
API e storage	Tecnologia, tracciato payload, gestione asset e performance da decidere.
Ambito della prima release	Confermare che varianti geometriche usano mesh in un unico GLB.

CRITERIO PER LA VERSIONE 1 Evitare editor complessi e linguaggi di regole generici: operatori semplici, azioni predefinite, elenco mesh, controlli guidati e versioni pubblicabili.

15 Riepilogo finale e prossimi artefatti

Questa analisi sostituisce l'impostazione erronea che richiedeva un prodotto già esistente in MIO/Pigreco e che introduceva un "operatore Pigreco". Il cuore della soluzione è un archivio MIO Light autonomo con attributi riutilizzabili, un'anagrafica prodotti, importazione GLB e azioni dichiarative riferite a mesh e opzioni. Le sei tavole web incluse sono il primo riferimento per lo sviluppo dell'interfaccia operatore.

Passi successivi previsti per trasformare l'analisi in specifica tecnica: approvare i punti aperti, definire lo schema dati fisico, descrivere contratti API e produrre il prototipo navigabile delle schermate web. Queste attività non vengono presentate come già realizzate.